

Tecsup

Noviembre, 2025

BASE DE DATOS - CINE

Gestionando la base de datos de un cine

Integrantes:
Leon Fernandez Renzo Raul ●
Merino Ramos Ana Yanira
Meneses Mayhua Pamela

INTRODUCCION

La industria del cine requiere un sistema transaccional eficiente para gestionar la programacion de funciones y la venta de boletos

Solucion Propuesta:

Desarrollar una aplicacion en java que se comunica directamente con una base de datos Oracle a traves de JDBC

Objetivo de la presentacion

Documentar el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño (Normalizacion) hasta la implementacion del codigo Java (CRUD)



Resumen del proyecto

¿Que es el proyecto?

Una herramienta de gestion de consola desarrollada en Java que utiliza JDBC para realizar operaciones CRUD sobre un esquema de base de datos de cine almacenado en Oracle

Objetivo principal

Centraliza la informacion , elimina la gestion manual de horario y asegura la integridad de datos mediante reglas definidas en el modelo

Problema que resuelve

Demostrar la correcta aplicacion de un modelo relacional normalizado (3NF) y la conectividad a base de datos

Usuarios principales

Administradores del cine y personal de taquilla



ALCANCEY REQUISITOS

FUNCIONES PRINCIPALES INCLUIDAS

01

CRUD de películas

Gestion de ID,Titulo
,Genero,Duracion y clasificaion

02

CRUD de salas

Gestion de ID ,Numero , Capacidad y tipo

03

CRUD de funciones

Programacion de sesiones
(vinculacion FK de funciones y clientes

04

CRUD de boletos

Registro de la venta (vinculación
Fk de funcion y cliente)

REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

01

RF1

El sistema debe validar que el precio de la funcion sea siempre positivo
(Restriccion Chek en SQL

02

RF2

El sistema debe asegurar la integridad referencial (no se puede eliminar una sala si tiene funciones programadas

REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

01

RNF1 seguridad

Uso de consultas parametrizadas (PreparedStatement menent)
para evitar la inyeccion SQL

ARQUITECTURA Y DISEÑO

Arquitectura General

Capa de presentacion : Interfaz de consola de java

Capa de logica/acceso a datos : Clase java CINE2 con logica de negocio y sentencias SQL

Capa de base de datos : Servidor Oracle

Tecnologias Utilizadas

Lenguaje : Java

Base de Datos : Oracle SGBD

Conexion : JDBC : Java Database

Connectivity con el drive ojdbcX.jar

Cronograma : Detalla tus fases

Diseño ERD ,DDL ,DML

,Implementacion java , Pruebas

Problemas encontrados durante el desarrollo

Problemas Tecnicos

Fallo de Conexión JDBC : el drive .jar no estaba en el classpath

solución :Añadir el archivo como dependencia externa del proyecto en IDE

Riesgo de inyección SQL

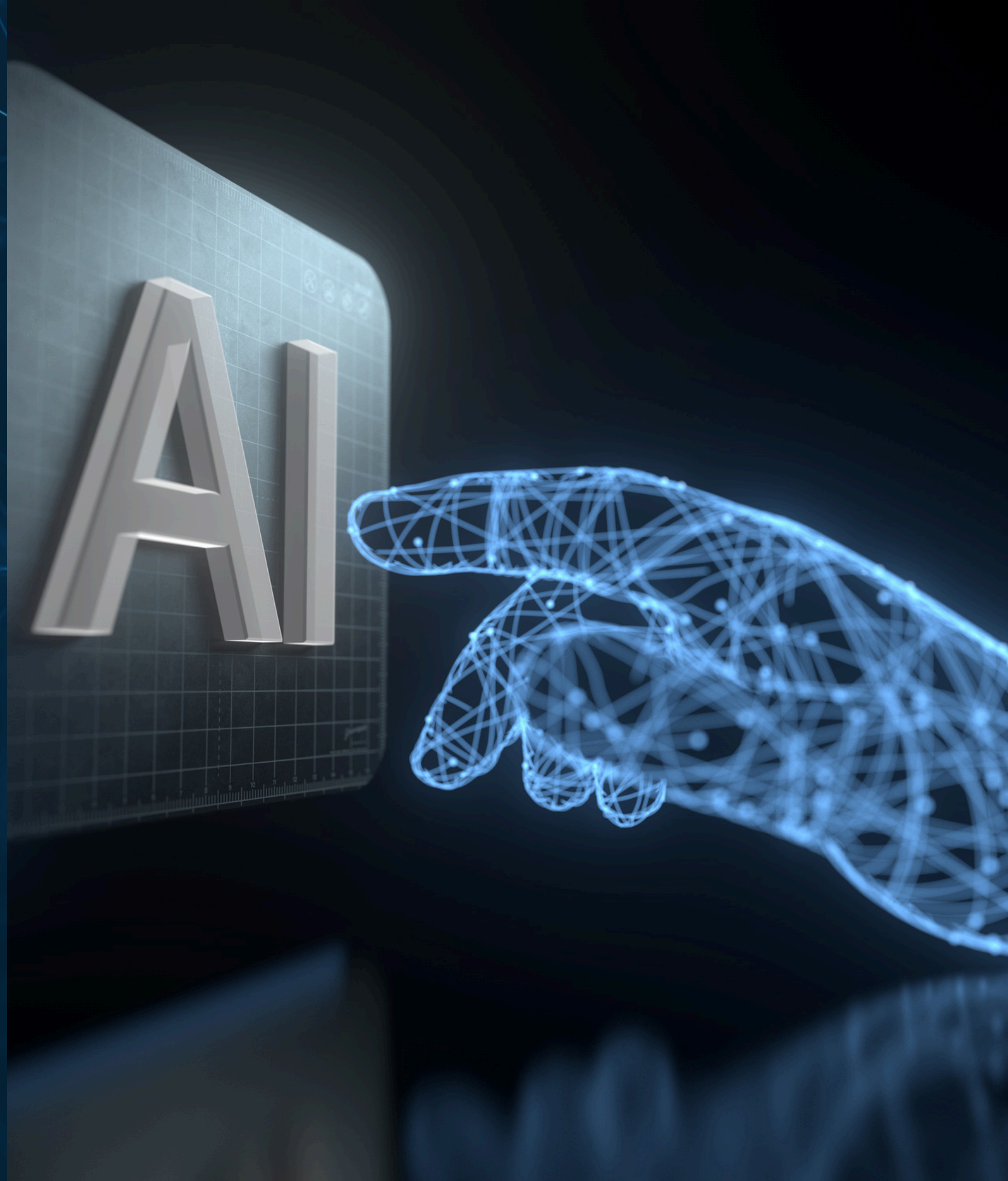
:Usar Statement simple para ejecutar consultas
solucion :Implmentar PreparedStatement para todas las operaciones de escritura (INSERT,UPDATE ,DELETE)

Problemas Gestion

Manejo de transacciones

:Asegurar la consistencia de datos en operaciones complejas

Soluciones : Uso de bloques try-catch robustos para manejar SQLException



Explicacion del codigo

Análisis del Código: La clase principal utiliza un patrón de Acceso a Datos, donde cada método maneja su propia conexión y consulta.

1.Explicación de Secciones Clave:

1. Establecimiento de Conexión: Se usa `DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASS)`

2. Sentencias SQL Seguras:

Mostrar el ejemplo del INSERT usando `PreparedStatement` y el carácter `?` como placeholder, luego asignar el valor con `pst.setString()`.

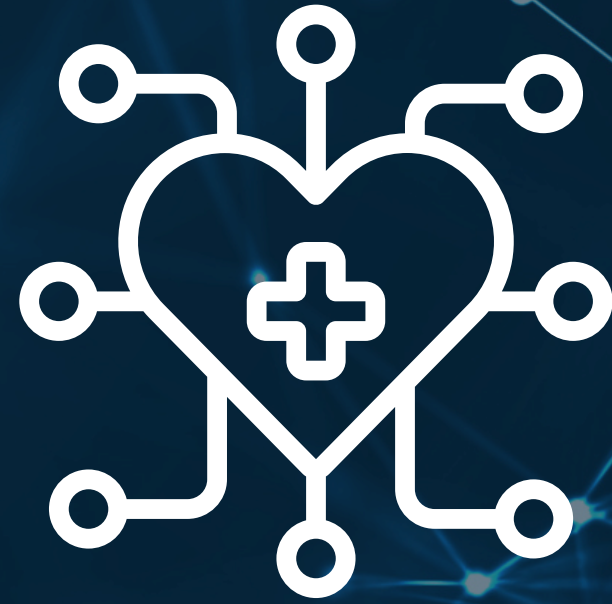
3. Control de Recursos

Uso del bloque `try-with-resources` para garantizar el cierre automático de `Connection` y `PreparedStatement`.

Conclusiones

- Logros Principales:
- Diseño de base de datos relacional robusto validado en 3NF.
- Integración exitosa de la capa de aplicación (Java) con la capa de datos (Oracle) utilizando JDBC.
- Implementación de un sistema funcional que demuestra la aplicación de buenas prácticas de programación.
- Beneficios Esperados:
- Integridad Garantizada: Las restricciones DDL (FOREIGN KEY, CHECK) previenen errores lógicos.
- Seguridad: El uso de Prepared Statements protege la aplicación.
- Estándar de la Industria: Demostración de competencia en tecnologías empresariales (Java + JDBC + Oracle).





iGracias!